



第六章

信源编码

彭海霞

兴庆校区彭康楼208-4

Email: haixia.peng@xjtu.edu.cn

1. 离散无记忆信源 (DMS) 编码
2. 抽样定理
3. 脉冲模拟调制和脉冲编码调制 (PCM)
4. PCM 信号的时分复用
5. PCM 系统的抗噪声性能
6. 自适应差分脉冲编码调制 ($ADPCM$)
7. 增量编码调制 (DM)
8. PCM 系统与 DM 系统的比较
9. 语音和图像信号的压缩编码



6.5.1 PCM信号的时分复用

时分复用 (*TDM--Time Division Multiplexing*) :

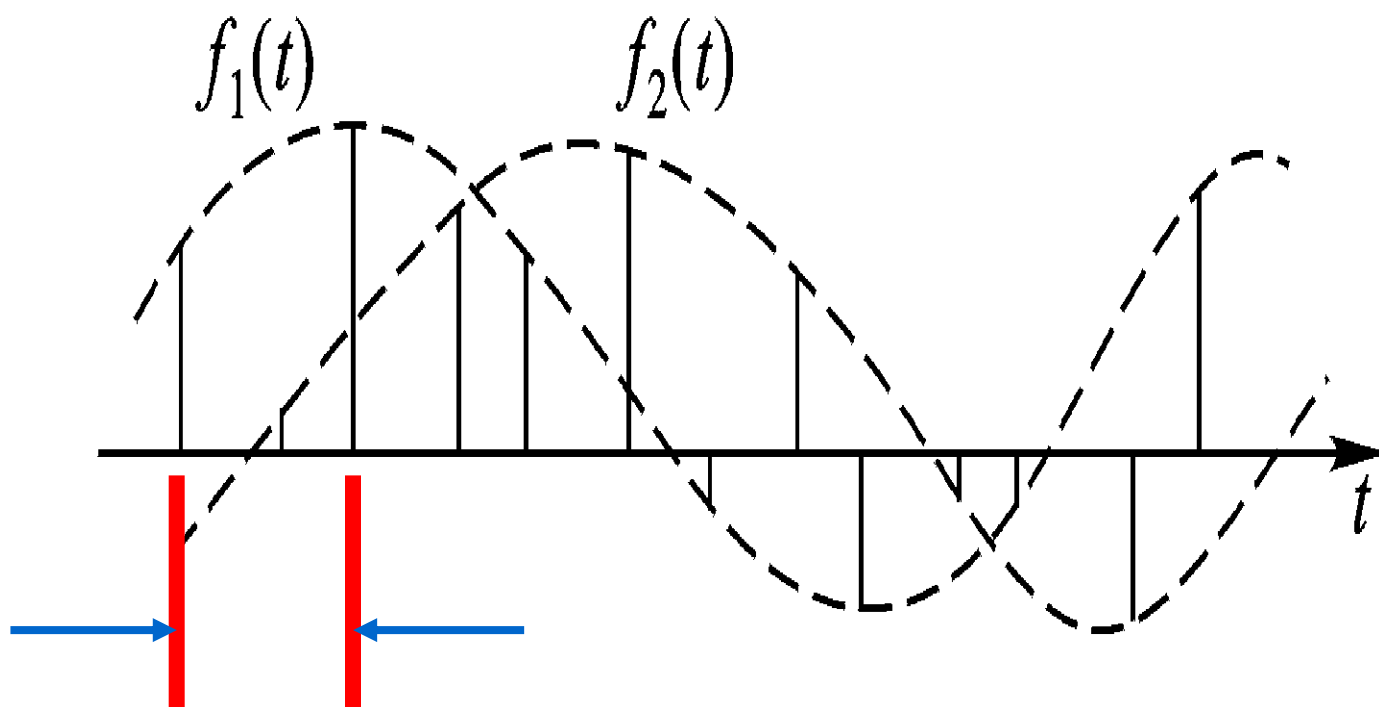
利用不同时隙来传送各路信号，其理论基础是**抽样定理**。

在数字通信系统中，一般都采用时分复用方式来提高信道的传输效率。

抽样定理告诉我们，模拟信号可用时间上离散出现的抽样脉冲值来代替，这样在抽样脉冲之间就留出了时间空隙。利用这种空隙就可以传输其它信号的抽样值，因此在一个信道上可以同时传输多路信号。



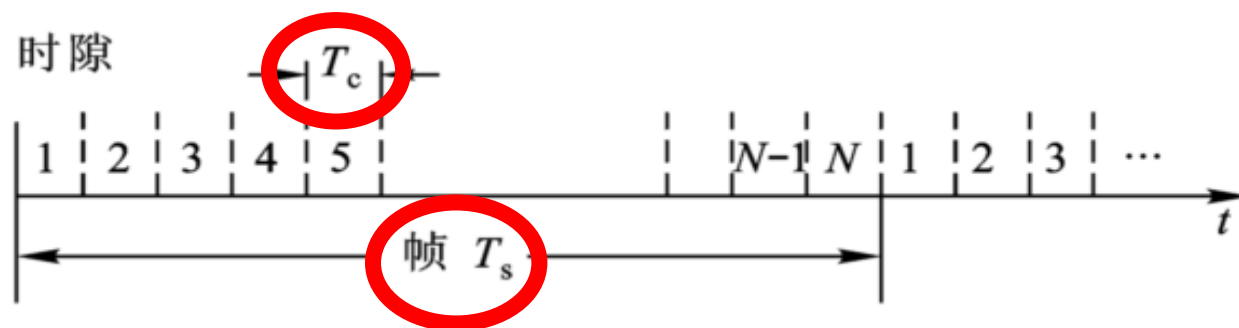
6.5.1 PCM信号的时分复用



两路信号时分复用



6.5.1 PCM信号的时分复用



N 路信号时分复用

帧长时间: T_S , 对话音信号, $T_S = 125$ 微秒。

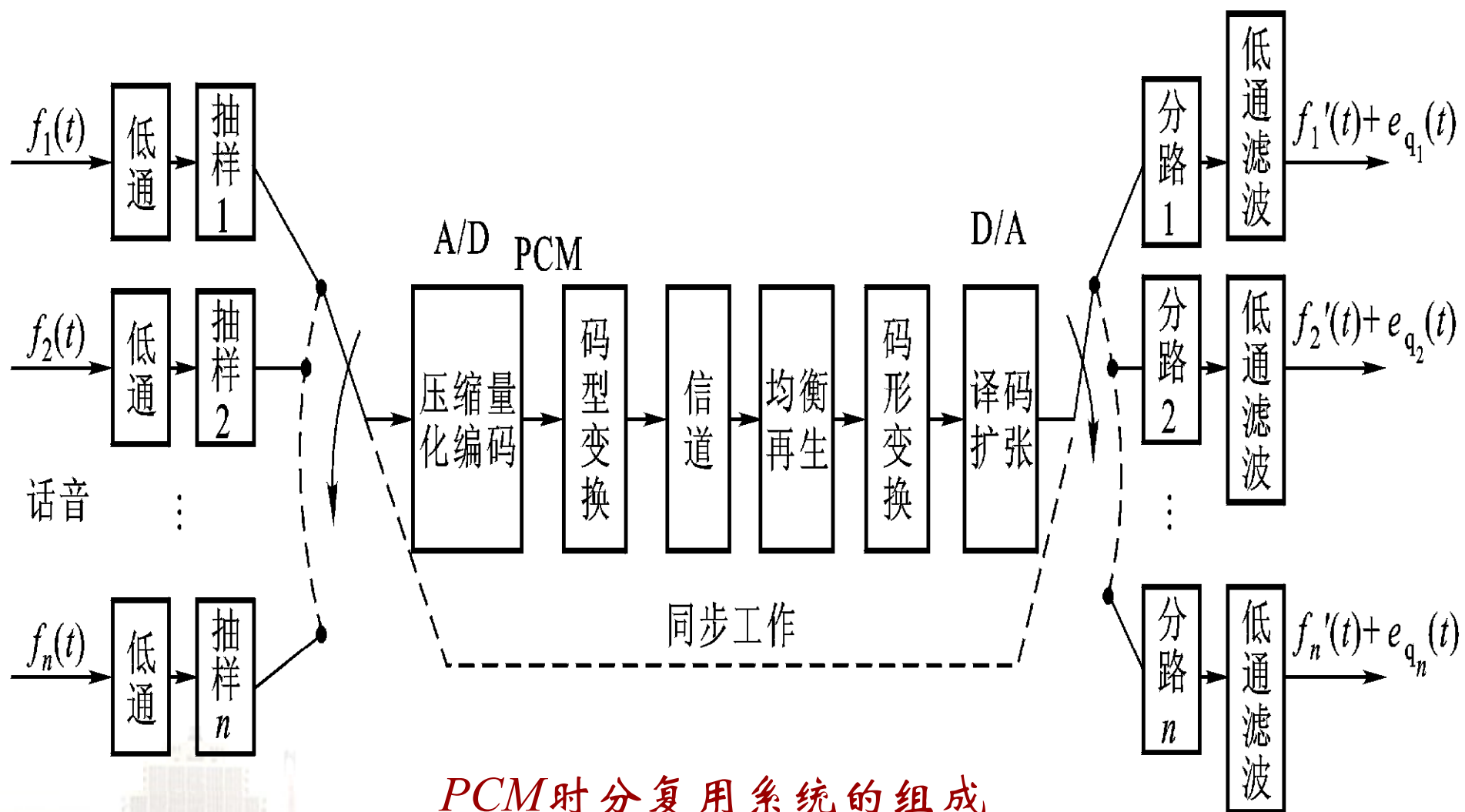
时隙: $T_c = T_S / N$ 。

对话音信号, $N=24$, $T_c = 125 / 24 = 5.2$ 微秒

$N=32$, $T_c = 125 / 32 = 3.91$ 微秒



6.5.1 PCM信号的时分复用



PCM基群

在进行PCM信号TDM复用时，先把一定路数的信号复合成一个标准的数据流，称为基群（一次群），然后再把基群数据流采用数字复接技术，汇合成速率更高的高次群。

时分制多路电话系统（ITU）体系标准：

PDH（Plesiochronous Digital Hierarchy）准同步数字体系

SDH（Synchronous Digital Hierarch）同步数字体系

PDH准同步数字体系：**E标准体系、T标准体系**

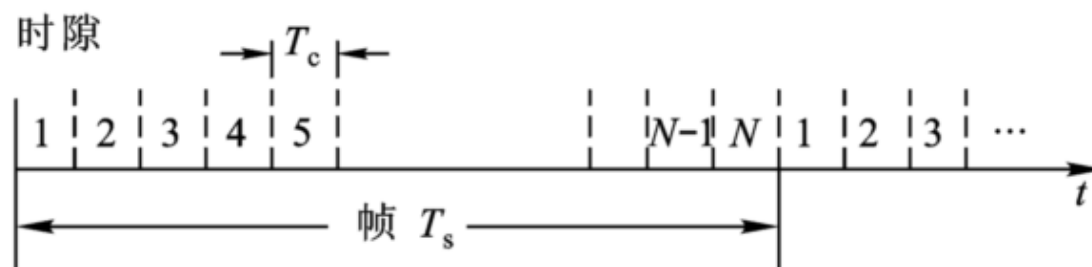
PDH的两种体系标准

{	A 律PCM30/32路(E标准)
	μ 律PCM24路(T标准)

6.5.2 PCM基群帧结构及高次群



PCM30/32路体系标准基群信息速率



时隙： $T_c = T_s / N$ 。

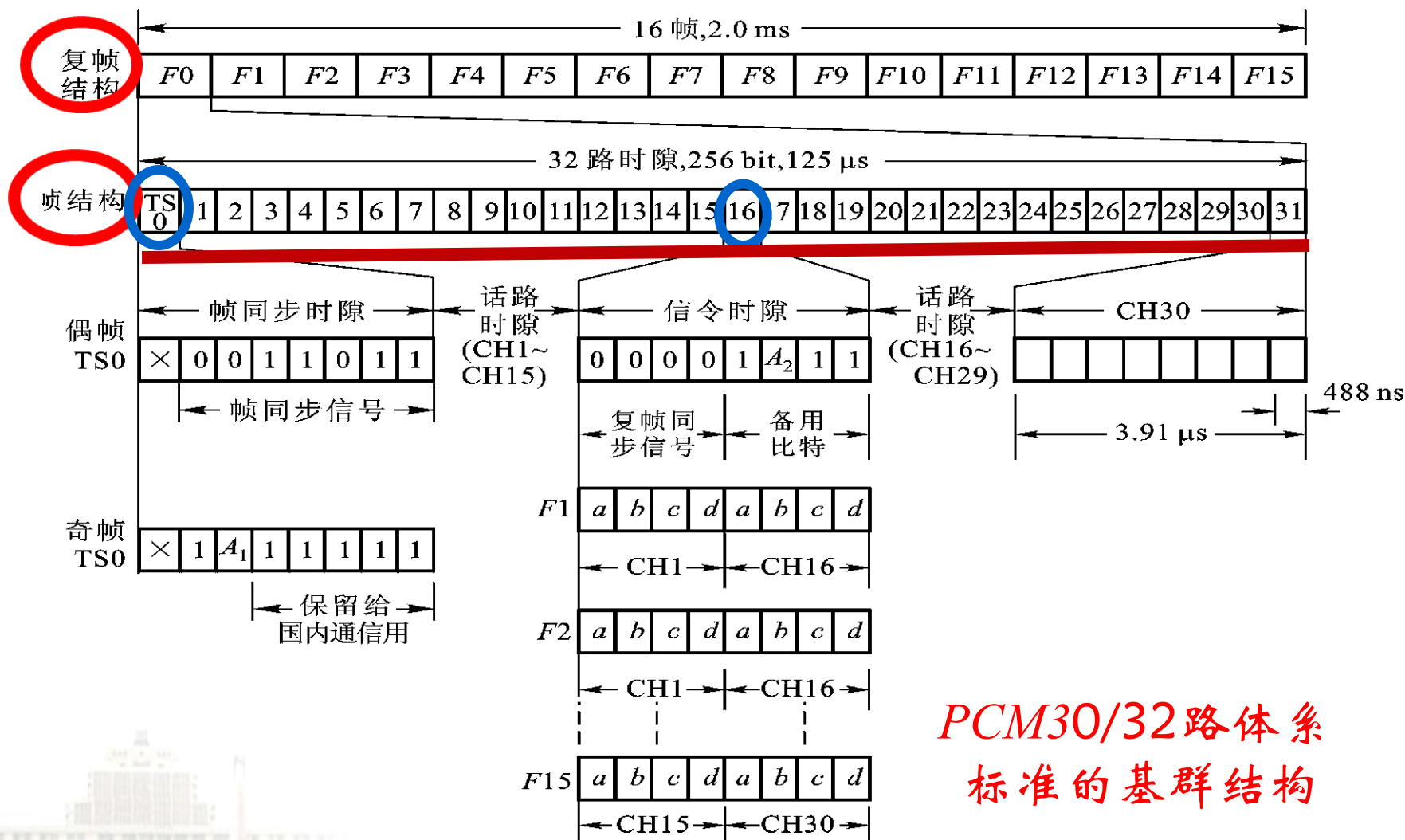
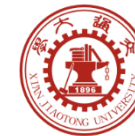
对话音信号， **$N=32$** ， $T_c = 125 / 32 = 3.91$ 微秒

每个时隙包含有**8位码**，每位码占用时间为**588纳秒**。

一帧内共有**256 (8×32)** 个二进制码元，一秒内有**8000**
帧，由此可计算出

$$f_B = 256 \times 8000 = 2,048 \text{ kb/s}$$

6.5.2 PCM基群帧结构及高次群

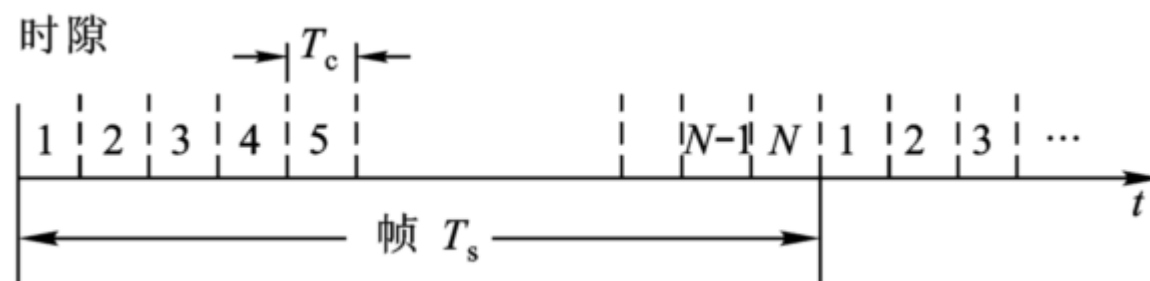


PCM30/32路体系
标准的基群结构

6.5.2 PCM基群帧结构及高次群



PCM24路标准的基群信号的信息速率为



μ 律PCM24路标准的基群信号采用另外一种帧结构。一帧包含有**24个路时隙**及**1位帧同步码**，每个时隙内传送8位二进制码元，每帧共有193个码元，一秒内有8000帧。故

$$f_B = 193 \times 8000 = 1,544 \text{ kb/s}$$



6.5.2 PCM基群帧结构及高次群

高次群：更多路数话音信号的复用是在基群的基础上复合得到的。

- PCM30/32路标准，四个基群复合得到一个二次群；四个二次群复合得到一个三次群...等。
- PCM24路标准，四个基群复合得到一个二次群；五个或七个二次群复合得到一个三次群...等。

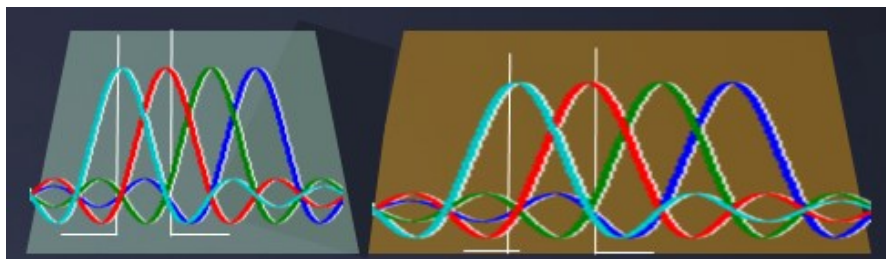
以上关系如下表所列传输速率。表中每一种群路可以用来传输多路电话信号，也可以用来传输具有相同速率的数字信号，如电视电话信号、频分多路复用的群路编码信号或数据信号等。

标准	PCM 24 (北美、日本)		PCM 30/32 (欧洲、中国)	
群路等级	路数	信息速率 (Kb/s)	路数	信息速率 (Kb/s)
基 群	24	1, 544	30	2, 048
二次群	96	6, 312	120	8, 448
三次群	480或672	32或44, 736	480	34, 368
四次群	1440	97,728	1920	139, 264
五次群	5760	397, 200	7680	564, 992

6.5.3 PCM信号带宽

- 对模拟信号来说, **PCM编码后信号带宽远大于模拟信号自身带宽。**
- 单路话音信号带宽不超过**4kHz**, 对话音信号进行PCM编码后信息速率**64kbps**, 其带宽远大于4kHz。

对一个宽度为 T 的**矩形脉冲**来说, 为了不使脉冲失真太大, 则要求传输此脉冲的信道带宽满足 $B_{ch} \geq \frac{1}{2T}$



传输最快的极限情况

矩形脉冲模拟零点带宽: $1/T$
所需传输带宽至少为: $1/(2T)$
因此有上述条件

对一个脉冲宽度为 T 的**周期矩形脉冲**来说, 传输此周期矩形脉冲的信道带宽应满足 $B_{ch} \geq \frac{1}{2T} = R/2$



6.5.3 PCM信号带宽

PCM编码时，单路编码信号的码元速率为 $R = Nf_s = 2Nf_H$

故每位二进制码元的宽度为 $T = 1/R$

如果是 n 路PCM信号时分复用，则总码元速率为

$$R = n N f_s = 2 n N f_H$$

这时，信号的最小带宽应为 $B_{ch} \geq \frac{R}{2} = \frac{2nN f_H}{2} = nN f_H$

[例] 对32路话音信号进行PCM时分复用编码，话音信号的抽样频率 $f_s = 8 \text{ kHz}$ ，编码位数 $N=8$ ，则32路时分复用信号的总码元速率为

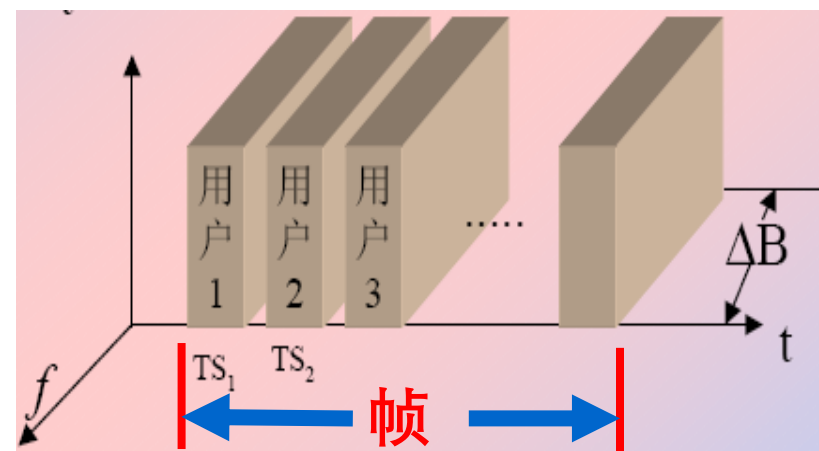
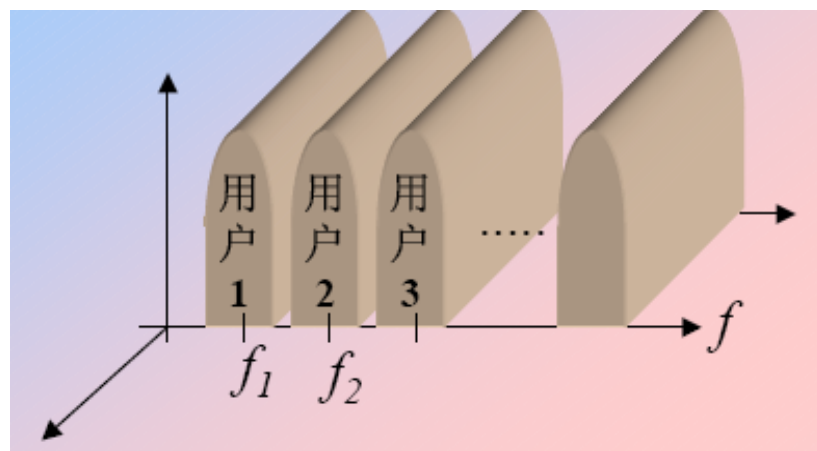
$$R = 32 \times 8 \times 8000 = 2,048 \text{ kb/s}$$

因而，信号的带宽为 $B_{ch} = \frac{R}{2} = 1024 \text{ kHz}$

6.5.4 时分复用与频分复用的比较

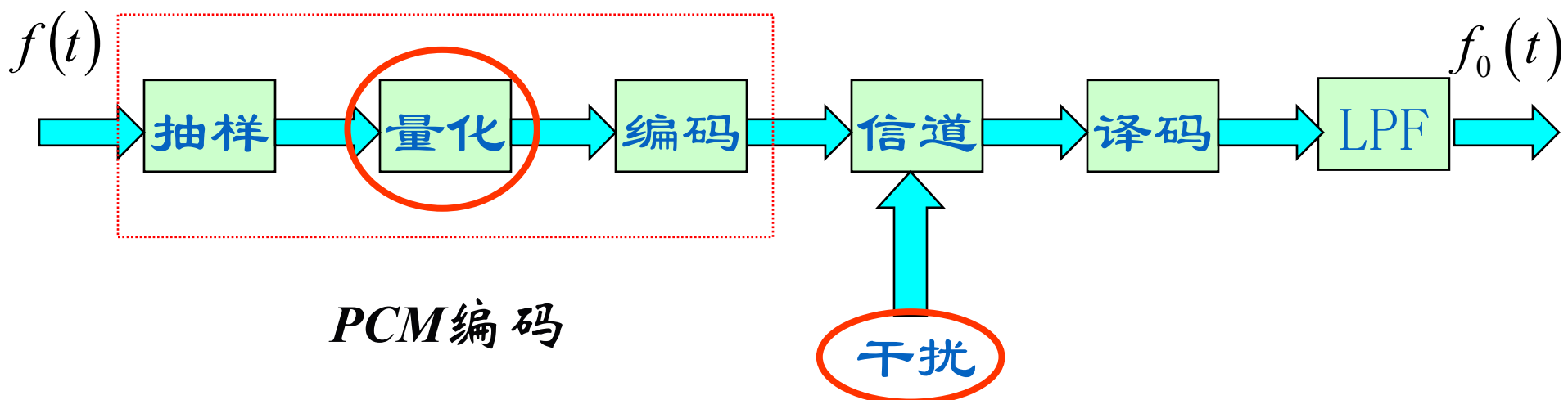


- *TDM*信号在**时间上是分开**的，但在**频域内是重叠**的。
- *FDM*信号在**频域内是分开**的，但在**时间上是重叠**的。
- *TDM*系统中的电路比*FDM*系统中的电路简单很多。
- *TDM*系统具有相当小的串话干扰。



但*TDM*要求系统的接收端和发送端必须**保持严格的同步**，因而增加了系统的复杂性。

6.6 PCM系统的抗噪声性能



PCM通信系统的基本组成



6.6 PCM系统的抗噪声性能

PCM系统抗噪声性能是用系统输出端的**信噪比**来衡量的。

影响PCM系统性能因素：**量化噪声**、**信道加性噪声**。

输出端总信噪比为

$$\frac{S_0}{N_0} = \frac{E[f_0^2(t)]}{N_q + N_e}$$

式中， S_0 为输出信号平均功率

N_0 为接收端平均噪声功率

$f_0(t)$ 为接收端输出信号

N_q 为量化噪声功率

N_e 为误码在接收端产生的噪声平均功率



6.6.1 量化噪声的影响

可以证明，输出量化信噪比与发送端的量化信噪比相同，为

$$\left(\frac{S_0}{N_q}\right)_{dB} = 20\lg L$$

$$(S_0/N_q)_{dB} = 10\lg 2^{2N} = 20N\lg 2 = 6N \quad (N \text{ 为编码位数}, L=2^N)$$

由于 $N = B_{ch}/f_H$ ，故量化信噪比为

$$S_0/N_q = 2^{2N} = 2^{2(B_{ch}/f_H)}$$

以上说明，若要提高PCM量化信噪比，可以增加编码位数 N ，但这是用扩展信道带宽换来的。（有效性与可靠性互换）

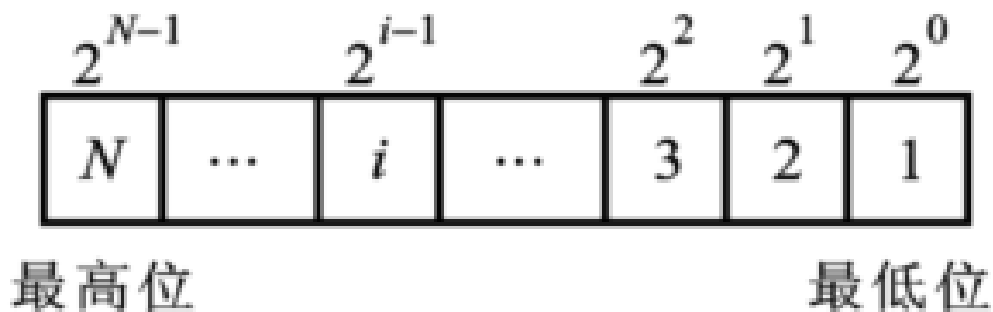


6.6.2 误码对输出信号的影响

PCM信号在信道中传输时，会受到信道中加性噪声的影响，造成接收端判决器的判决错误，形成误码。误码将会使译码器恢复出的量化样值脉冲与发端原样值脉冲不同，造成误差。

由于PCM编码时， N 位长的码组中每一位二进制码的权值是不同的，因此，误码发生的位置不同，产生的误差大小也不相同。

N 位长的自然码组中，误码出现在最低位时，产生的误差为一个 Δ ；误码出现在第 i 位时，产生的误差为 $2^{i-1}\Delta$ 。





6.6.2 误码对输出信号的影响

加性高斯白噪声条件下，误码可认为是独立出现的。设误码发生的概率（误码率）为 P_e 。可以计算出 N 位长的码组中只发生一位错码时，产生的误差平均功率为

$$\begin{aligned}\sigma_e^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(2^{i-1} \Delta\right)^2 = \frac{\Delta^2}{N} \sum_{i=1}^N \left(2^{i-1}\right)^2 \\ &= \frac{2^{2N} - 1}{3N} \Delta^2 \approx \frac{2^{2N}}{3N} \Delta^2\end{aligned}$$

N 位长码组中，只发生一位错码的概率为 $C_N^1 P_e = N P_e$ 。所以上式中实际产生的误差功率为

$$N'_e = \sigma_e^2 \cdot N P_e \approx \frac{2^{2N} \Delta^2}{3} P_e$$



6.6.2 误码对输出信号的影响

当误码率 $P_e \ll 1$ 时，码组中同时发生二位或二位以上错码的概率极小，故它们对平均误差功率的影响可以忽略不计。

由于误码脉冲与样值脉冲（间隔为 T_s ）一样，在接收端通过理想低通滤波器输出，应用式（6-2-9）中求输出信号的方法，可得到理想低通滤波器输出的误差功率为

$$N_e = \frac{1}{T_s^2} N'_e = \frac{1}{T_s^2} \cdot \frac{2^{2N} \Delta^2}{3} P_e$$

6.6.2 误码对输出信号的影响

误差功率为 $N_e = \frac{1}{T_s^2} N'_e = \frac{1}{T_s^2} \cdot \frac{2^{2N} \Delta^2}{3} P_e$

同样得到低通滤波器输出信号功率为

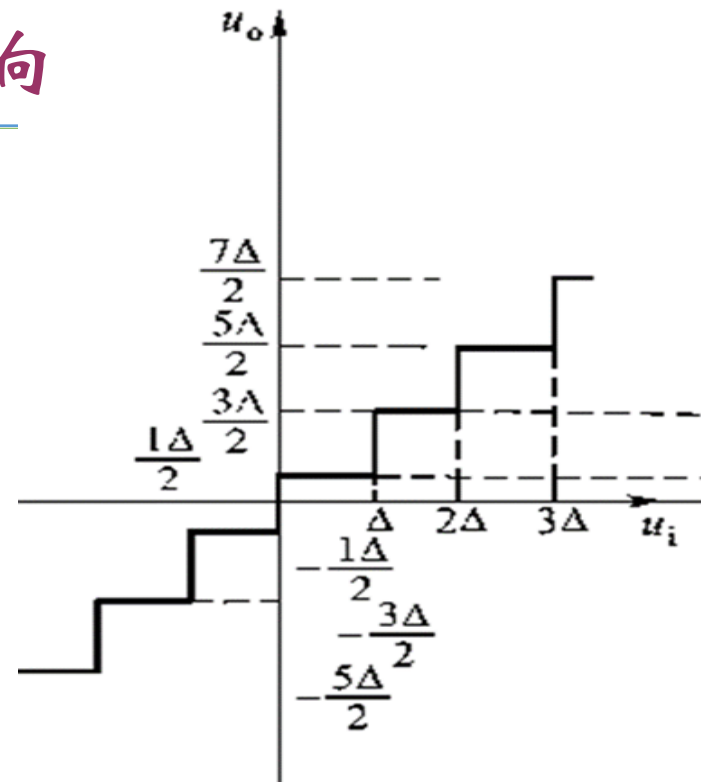
$$S_0 = \frac{1}{T_s^2} \cdot \frac{\Delta^2}{12} L^2 = \frac{1}{T_s^2} \cdot \frac{2^{2N}}{12} \Delta^2$$

输出误码信噪比

$$\frac{S_0}{N_e} = \frac{1}{4P_e}$$

输出总信噪比为

$$\frac{S_0}{N_q + N_e} = \frac{L^2}{1 + 4P_e 2^{2N}} = \frac{2^{2N}}{1 + 4P_e 2^{2N}}$$



实际PCM基带系统所要求的误码率一般小于 10^{-6} ，此时一般只需要考虑量化信噪比

语音压缩编码技术： 码元速率低于 64 kb/s 的语音编码方法。

- 自适应差分脉冲编码 (ADPCM) 是语音压缩编码技术中复杂度较低的一种方法。
- 它能以 32 kb/s 的码元速率达到PCM编码时码元速率 64 kb/s 的语音质量要求。
- 是原CCITT G.721建议提出的可作为长途传输系统中使用的一种新型的国际通用的语音编码方法。

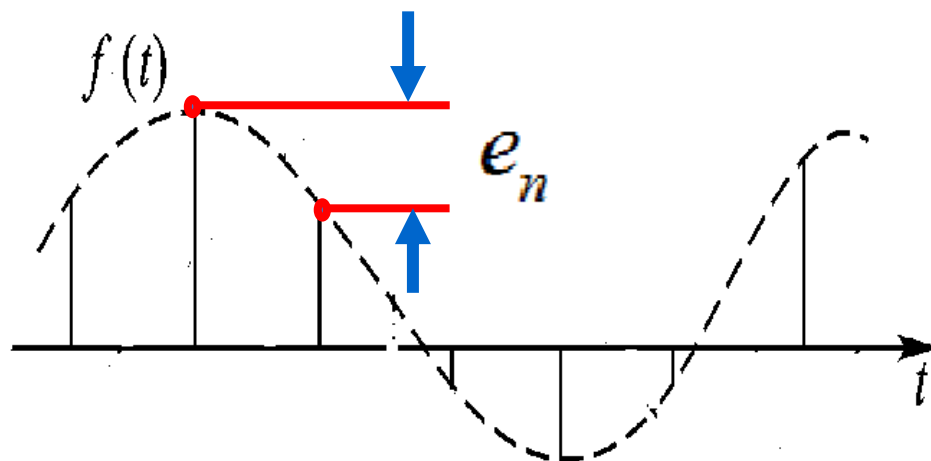


6.7 自适应差分脉冲编码调制

采用A律压缩PCM编码后的码元速率为 64 kb/s ，传输该信号所需最小带宽为 32 kHz ，为降低带宽可采用语音压缩编码技术。

差分脉冲编码 (DPCM---Differential Pulse Code Modulation)

- PCM编码时，前后相邻的样值点之间有很强的相关性，存在很大冗余(Redundancy)。
- 利用这种相关性，只对相邻样值之间的差值进行PCM编码。
- 如果保持编码位数不变，DPCM信号在量化信噪比方面会优于PCM信号。



6.7 自适应差分脉冲编码调制



DPCM实现方法：用前 k 个样值来预测当前的样值，然后对当前样值与预测值之间的差值进行量化编码。设 x_n 为当前样值， $\hat{x}_n$ 为预测值，它为前 k 个样值的线性加权组合，即

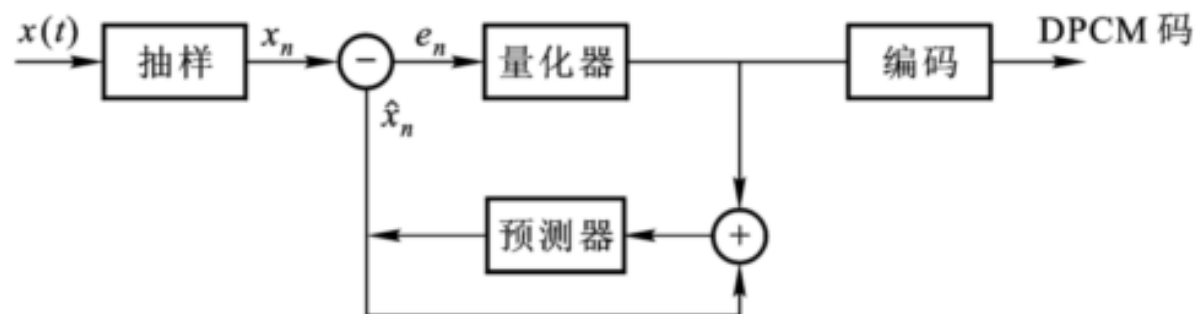
$$\hat{x}_n = \sum_{i=1}^k a_i x_{n-i}$$

式中， a_i 为预测系数。 x_n 与 $\hat{x}_n$ 的误差为 $e_n = x_n - \hat{x}_n$

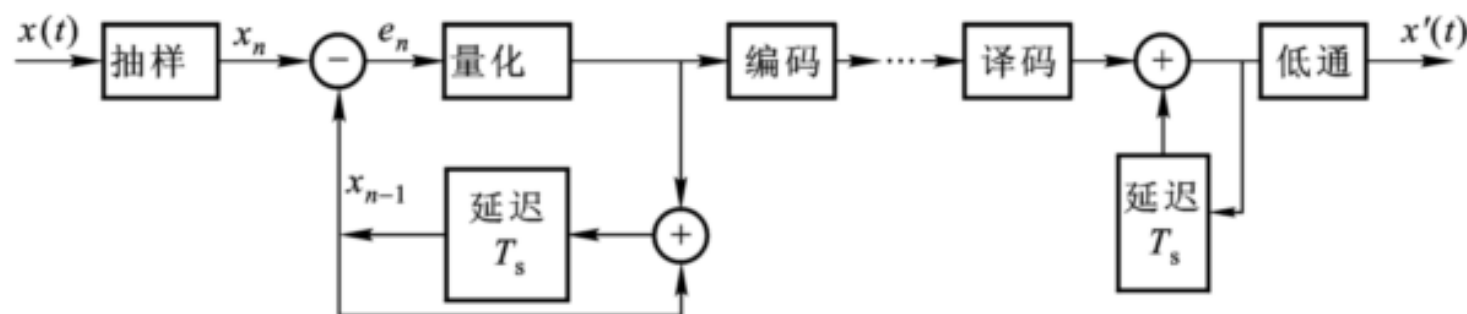
选择一组最佳的预测系数可使误差的均方值最小。按以上介绍的线性预测方法工作的DPCM编码器如图6-7-1 (a) 所示。

最简单的一种DPCM编码方法是仅用前一个样值来代替预测值，这样预测器可大为简化。这种编码方法如图6-7-1 (b) 所示。图中在接收端，将接收值加上前一样点的值就得到当前值。这种简单的DPCM编码有实际意义。

6.7 自适应差分脉冲编码调制



(a)



(b)

图6-7-1 DPCM编译码器



6.7 自适应差分脉冲编码调制

- 语音信号是一个非平稳随机过程，其统计特性随时间不断地变化。
- 为了获到最佳编码性能，希望DPCM系统中的量化器与预测器的参数能根据输入信号的统计特性自适应地变化。

自适应脉冲编码调制 (ADPCM) :

- 量化器与预测器的参数能根据输入信号的统计特性自适应于最佳或接近于最佳的DPCM系统。
- 量化级随输入信号的统计特性自适应地改变，即用预测值去控制量化级差，使量化台阶随信号的大小不同而自适应变化。

6.7 自适应差分脉冲编码调制



- 目前, *ADPCM*算法已经成功地应用于语音和图像信号编码中。
- 速率在 32kbps 的*ADPCM*编码信号的质量相当于速率 64kbps 的*PCM*的编码信号。

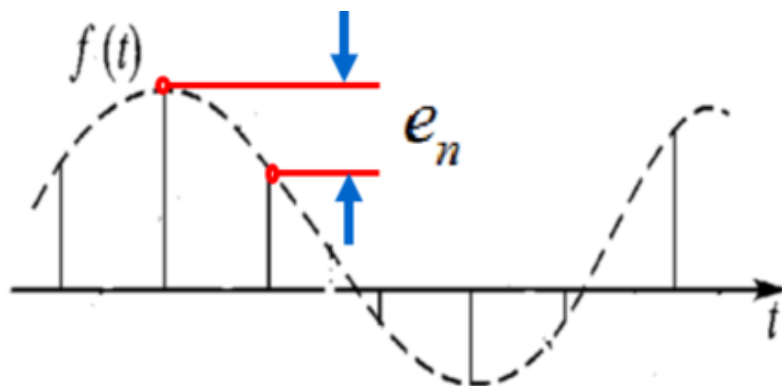
实验用集成电路模块CP1306(上海启攀Chip Homer)

- *ADPCM*编译器 (32kbps 、 24kbps 、 16kbps)
- *PCM* (64kbps) 编译器

6.8 增量编码调制 (DM)

DM (Delta Modulation) :

又称**增量编码调制**, 1946年由法国工程师*De Lorraine*在PCM的基础上提出。

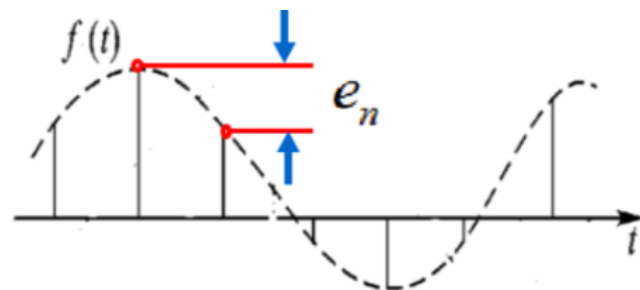


特点:

- DM是一种特殊的**脉冲编码方式**
- 在DPCM编码过程中, 样值的增量仅用**一位二进制码**表示时的DPCM编码方式就是**增量编码调制**
- 编码简单, 应用方便, 适合小容量通信系统

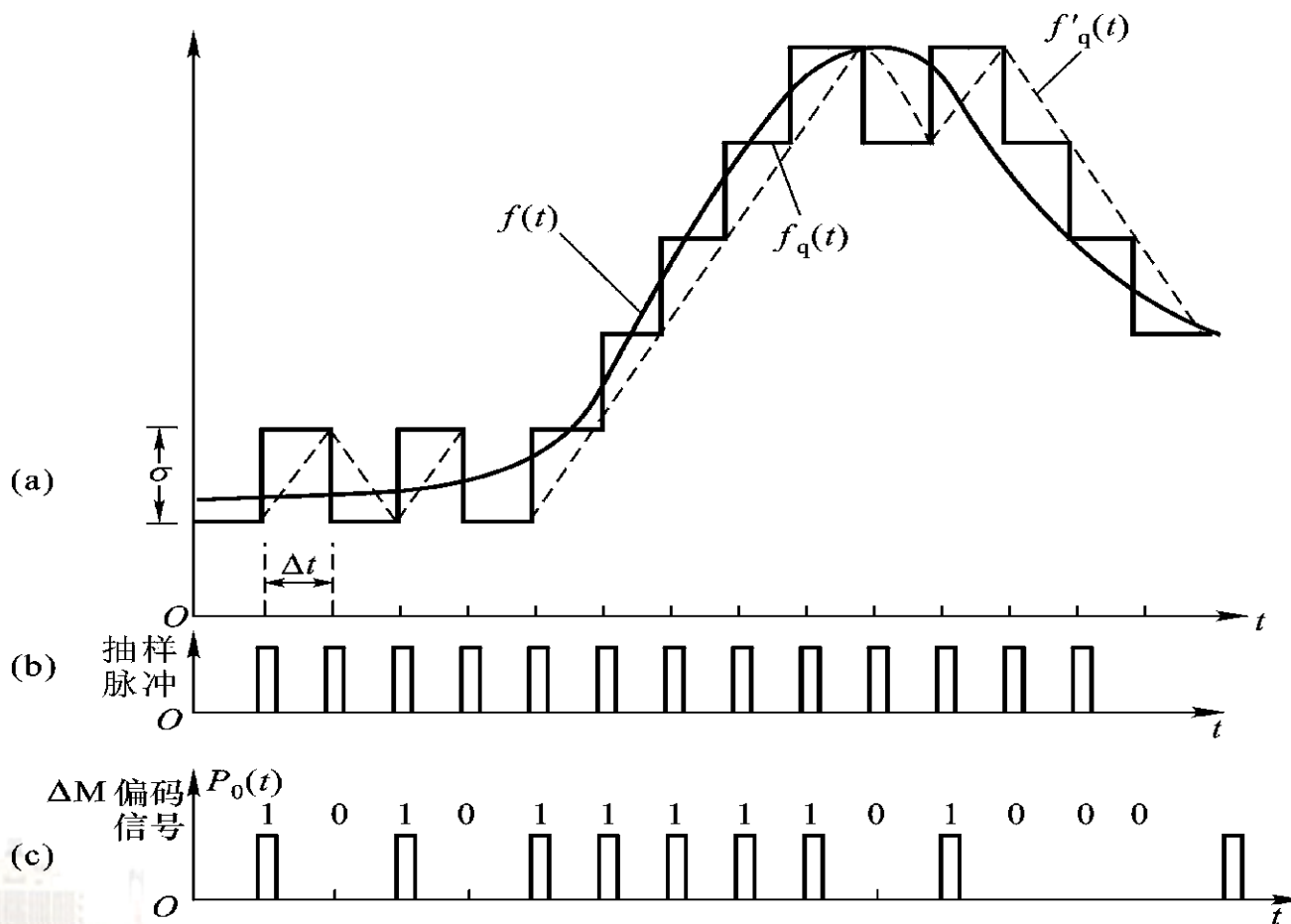
6.8.1 增量编码调制的基本原理

DM基本思想： 用一个阶梯波表示一个带限的模拟波形。



- 若 $f(t_i) > f_q(t_i - T_s)$ ，则编为“1”码，并让 $f_q(t)$ 在该时刻上升一个台阶，且在下一个时间内值保持不变；
- 若 $f(t_i) < f_q(t_i - T_s)$ ，则编为“0”码，并让 $f_q(t)$ 在该时刻下降一个台阶，且在下一个时间内值保持不变。
- DM系统中，抽样速率大大高于奈奎斯特速率。

6.8.1 增量编码调制的基本原理



7.2.2

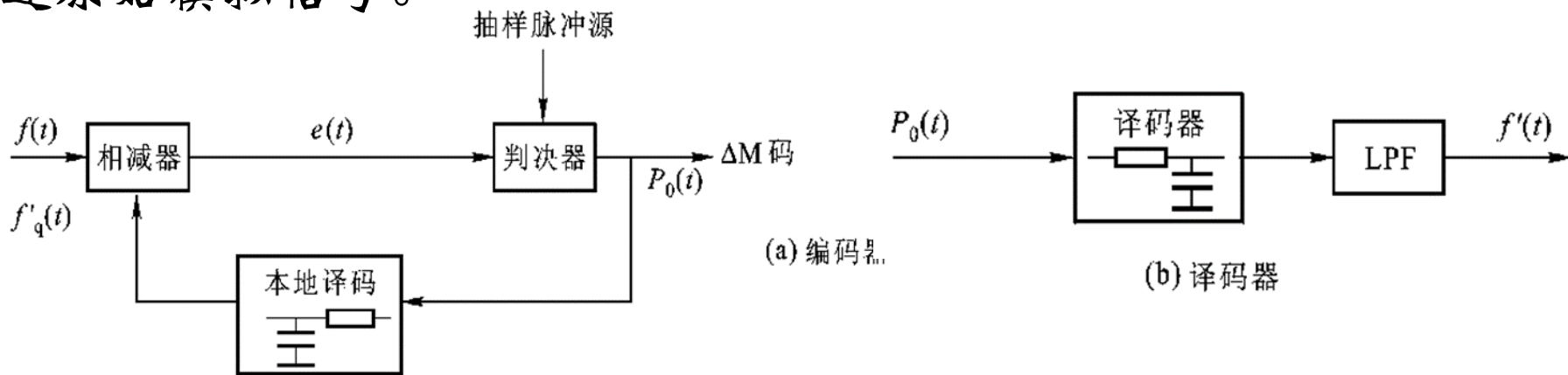


6.8.1 增量编码调制的基本原理

DM系统编码器及译码器

由编码过程可以看出，编出的码并不用来表示信号抽样值的大小，而是表示抽样时刻信号波形的变化趋势。波形上升或下降一个台阶，得到重建量化波形，然后通过低通滤波器恢复模拟信号。

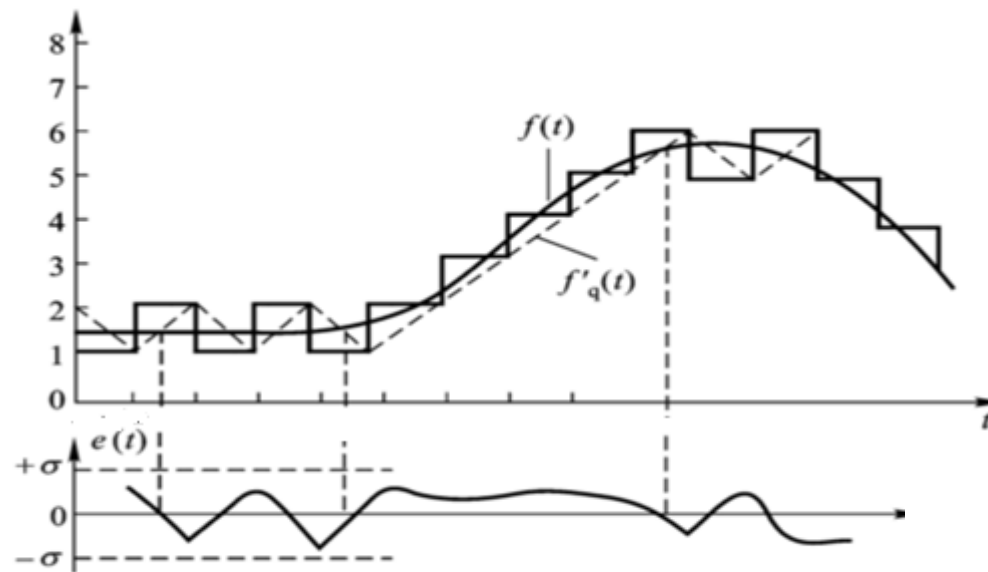
实现这种台阶积累的电路就是“积分器”，可用RC电路实现。不过“积分器”输出的信号不可能像那样是阶梯波形，而是斜变波形。这种斜变波形经低通滤波器后的输出信号非常接近原始模拟信号。



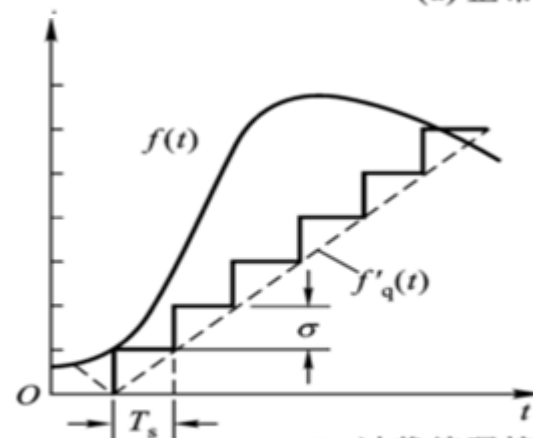
6.8.2 量化噪声及过载量化噪声



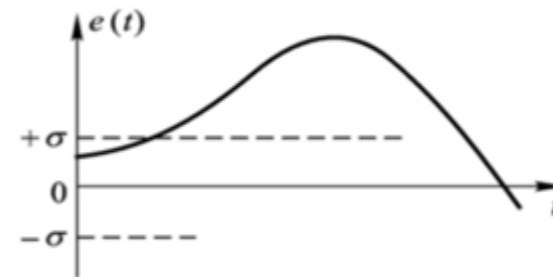
DM 编码量化及误差



(a) 正常编码噪音



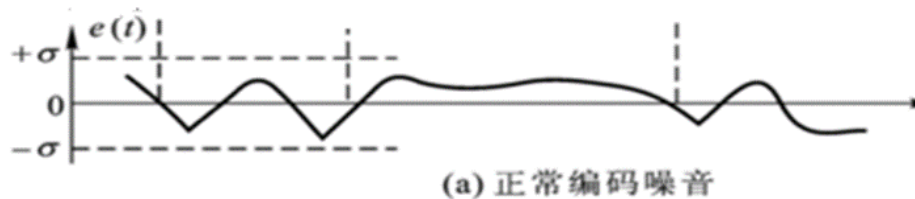
(b) 过载编码情况



(c) 过载噪音

6.8.2 量化噪声及过载量化噪声

量化噪声 $e(t)$ (量化误差)



由于原始模拟信号与量化信号不一致而存在着误差，即本地译码器产生的斜变波与原始模拟信号之间的误差。

量化误差信号变化范围： $[-\sigma, +\sigma]$

量化噪声功率

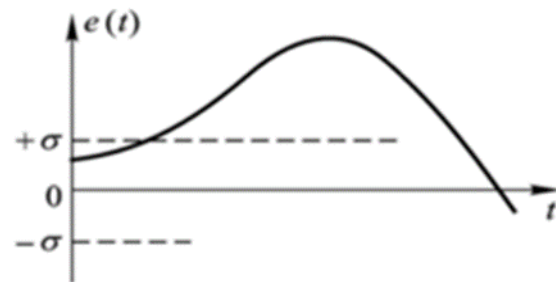
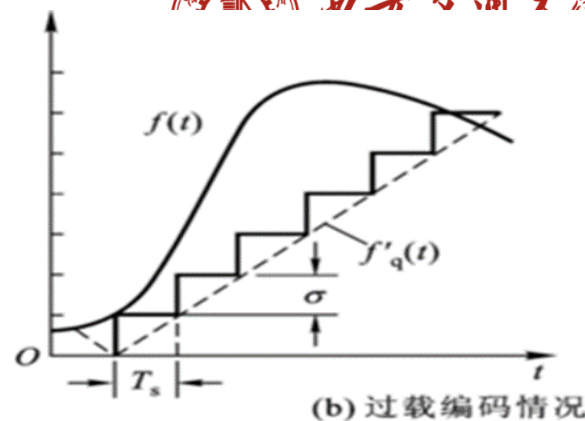
设 $e(t)$ 的值在 $[-\sigma, +\sigma]$ 范围内均匀分布，则量化噪声的平均功率（均方值）为

$$N_q = E[e^2(t)] = \int_{-\sigma}^{+\sigma} e^2 \times \frac{1}{2\sigma} de = \frac{\sigma^2}{3}$$

6.8.2 量化噪声及过载量化噪声

过载量化噪声

当 σ 值太小时（设抽样速率一定），译码器输出的斜变波可能跟不上信号的变化而产生更大的失真，这种失真称为过载失真，它将产生很大的过载噪声。



产生原因及解决办法

原因：斜变波上升或下降的最大斜率小于输入模拟信号的最大斜率。

$$\left| \frac{df(t)}{dt} \right|_{\max} > \sigma \cdot f_s$$

解决办法：提高 σ 或 f_s 的值；对输入信号提出了某种要求。



6.8.2 量化噪声及过载量化噪声

例如： $f(t) = A \cos \omega t$

信号最大斜率为 $\left| \frac{df(t)}{dt} \right|_{\max} = A\omega$

此时不发生过载的条件是 $A\omega \leq \sigma \cdot f_s$

由上式，得输入信号最大允许的幅度值（临界过载值）为

$$A_{\max} = \frac{\sigma f_s}{\omega}$$

- 由上式，**信号幅度随频率增加而下降**，频率增加一倍时，幅度下降6dB。
- 这是简单编码系统的缺陷，实际系统中必须加以改进。
- 此外，简单编码系统还有编码动态范围小的特点。

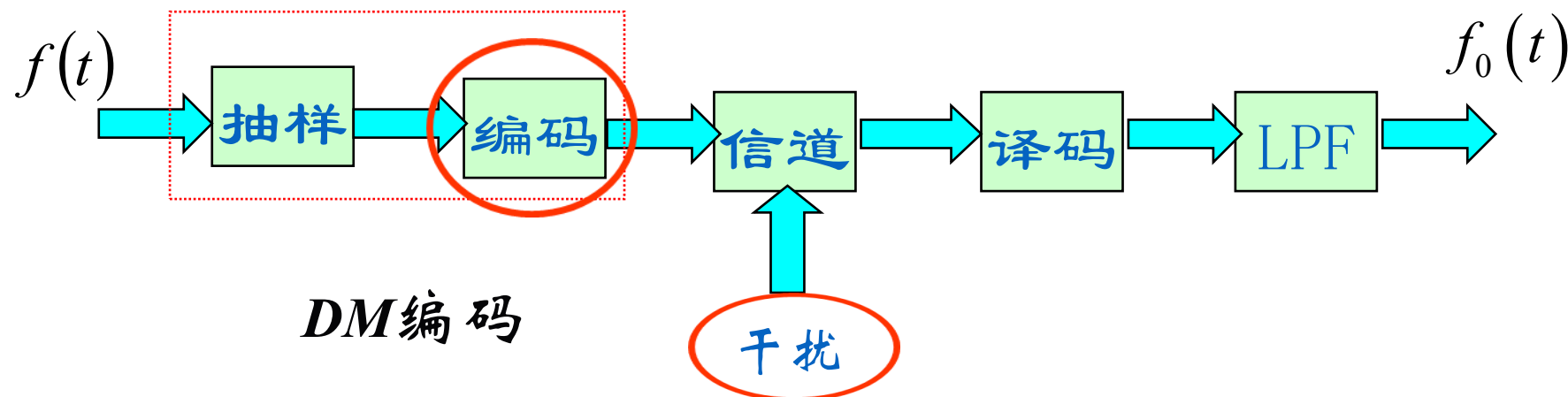
动态范围：最大编码允许幅度与最小可编码电平之比，即

$$(D_c)_{dB} = 20\lg \frac{A_{\max}}{A_{\min}} = 20\lg \left[\frac{\sigma f_s}{\omega} \middle/ \frac{\sigma}{2} \right] = 20\lg f_s / \pi f$$

设音频信号的频率 $f = 1\text{kHz}$ ，语音信号的动态范围为 40dB ，代入上式可求出满足该动态范围的**抽样频率**为 $f_s = 300\text{kHz}$ 。

问题：当抽样频率不够高时，简单编码系统动态范围不满足要求。

解决办法：改进型的数字压扩自适应增量调制及总和增量调制（ $\Delta-\Sigma$ ）方式。



*DM*通信系统的基本组成

和分析PCM系统抗噪声性能时一样，分别讨论**量化噪声**和信道**加性噪声**对系统性能的影响。

1. 量化信噪比

$$N_q = E[e^2(t)] = \int_{-\sigma}^{+\sigma} e^2 \times \frac{1}{2\sigma} de = \frac{\sigma^2}{3}$$

上式表示的量化噪声功率并不是系统最终输出噪声功率。从 $e(t)$ 波形中可大致看出的功率谱应在频带内按某一规律分布，为计算简单起见，假定功率谱在 $(0, f_s)$ 内均匀分布，即

$$P_e(f) = \frac{\sigma^2}{3f_s} \quad 0 < f < f_s$$

若接收端低通滤波器的截止频率为 f_c ，则系统最终输出量化噪声功率为

$$N_q = P_e(f) \cdot f_c = \frac{\sigma^2 f_c}{3f_s}$$

信号功率为（以单音信号为例）

$$A_{\max} = \frac{\sigma f_s}{\omega} \quad \text{过载条件}$$

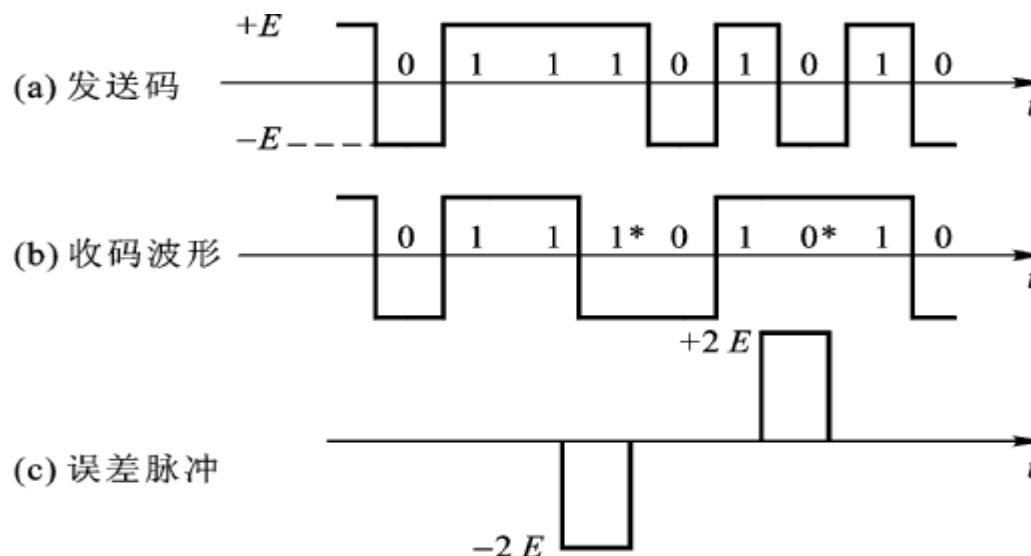
$$S = \frac{A_{\max}^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma f_s}{\omega} \right)^2 = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f^2}$$

量化信噪比

$$\frac{S}{N_q} = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f^2} \bigg/ \frac{\sigma^2 f_c}{3f_s} = \frac{3}{8\pi^2} \frac{f_s^3}{f^2 f_c} = 0.04 \frac{f_s^3}{f^2 f_c}$$

2. 误码噪声

信道中的**加性噪声会引起误码**，误码使接收端译码器的输出信号产生误差。系统中，不管是“1”码错成“0”码或是“0”码错成“1”码，产生的误差信号绝对值相同，如图所示。

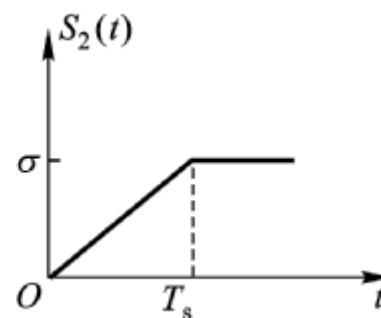
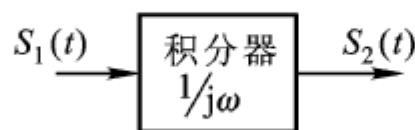
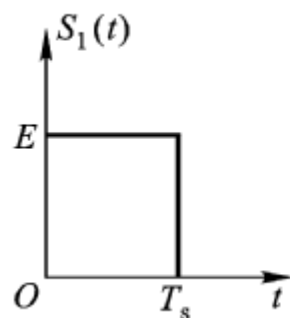


误码噪声平均功率 $\sigma_e^2 = (2E)^2 P_e$

误码噪声平均功率 $\sigma_e^2 = (2E)^2 P_e$

为简单计，假设误码信号的等效功率谱带宽为 $f_s/2$ ，于是误码信号的功率谱密度为

$$P_e(f) = \frac{\sigma_e^2}{f_s/2} = \frac{8E^2 P_e}{f_s} \quad 0 < f < \frac{f_s}{2}$$



$$H(\omega) = \frac{\sigma}{E \cdot T_s} \cdot \frac{1}{j\omega}$$

6.8.3 增量编码调制系统抗噪声性能



$$P(f) = |H(f)|^2 P_e(f) = \frac{2\sigma^2 P_e f_s}{\pi^2 f^2} \quad 0 < f < \frac{f_s}{2}$$

$$N_e = \int_{f_L}^{f_H} P(f) df = \int_{f_L}^{f_H} \frac{2\sigma^2 P_e f_s}{\pi^2 f^2} df = \frac{2\sigma^2 P_e f_s}{\pi^2} \left(\frac{1}{f_L} - \frac{1}{f_H} \right)$$

$$N_e = \frac{2\sigma^2 P_e f_s}{\pi^2 f_L} \quad (f_H \gg f_L)$$

$$S = \frac{A_{\max}^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma f_s}{\omega} \right)^2 = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f^2}$$

误码输出信噪比

$$\frac{S}{N_e} = \frac{\sigma^2 f_s^2}{8\pi^2 f^2} \bigg/ \frac{2\sigma^2 P_e f_s}{\pi^2 f_L} = \frac{f_L f_s}{16 f^2 P_e}$$

总输出信噪比

$$\frac{S}{N_q + N_e} = \frac{3 f_L f_s^3}{8\pi^2 f_L f_c f^2 + 48 P_e f^2 f_s^2}$$

以上讨论的增量调制原理中，台阶是固定不变的，称为简单增量调制。

简单增量调制缺点：频率特性差、动态范围小、量化信噪比不均衡。

解决办法：采用改进型的增量调制方式。

■ 增量总和（ $\Delta-\Sigma$ ）调制

■ 自适应数字压扩增量调制（ADM）



自适应数字压扩增量调制 (ADM)

自适应增量调制:

■ 量化台阶自适应地随输入信号的统计特性变化

■ 大信号时, 量化台阶大, 小信号时, 量化台阶小

控制方法: 前向控制、后向控制

前向控制:

用输入信号幅度整流电压去控制编码器RC充放电的脉冲幅度, 即控制脉冲调幅器的输出, 从而使台阶随信号幅度而变化。

此时由于台阶的变化是连续的, 因而又称为连续压扩增量编码。这种编码方法必须把控制信号和信码一同送到接收端, 故有些不便之处。



后向控制：

由编码输出的码流中的连“1”码和连“0”码的个数来控制给RC积分器充放电的脉冲幅度。由于受控于连“1”码和连“0”码的个数，又称为数字压扩式编码。

码流中连“1”码和连“0”码的个数反映了信号的变化情况，在一定的时间内，连“1”码或连“0”码的个数越多，说明信号上升或下降的幅度越大，这时须将台阶变大，以使本地译码器跟上输入信号的变化。当连“1”码或连“0”码的个数小于一定的数目时，台阶取最小值。

优点：控制信息就在码流之中，接收端可从码流中直接提取，因而数字压扩式增量调制广泛用于实际系统中。



ADM集成单片编译码器

数字检测音节压扩增量调制

又称： CVSD(连续可变斜率增量调制)

CVSD(连续可变斜率增量调制):

台阶大小直接反映重建信号的斜率变化情况，且随脉冲调幅器的输出连续变化。

Motorola :

MC34115、MC3417、MC3418、MC3517 及MC3518
(ADM单片编译码集成电路)。

实验用集成电路模块：MC34115

PCM特点:

- 多路信号统一编码
- 对话音信号采用8位编码
- 编码设备复杂，但话音质量好
- 一般用于大容量的干线通信系统中

DM特点:

- 单路信号编码，设备简单
- 码元速率一般比PCM低，质量也不如PCM
- 适合在小容量的支线通信系统中采用



6.9 PCM系统与DM系统的比较

量化信噪比

比较条件：*DM*和*PCM*具有相同的码元速率。

对*PCM*来说，有 $(S_0/N_q)_{dB} = 10\lg 2^{2N} = 20N\lg 2 = 6N$

对*DM*来说，有 $\frac{S}{N_q} = \frac{3}{8\pi^2} \frac{f_s^3}{f^2 f_c}$

当*DM*和*PCM*码元速率相同时， $f_s = N2f_c$ ，代入上式并取*dB*数得

$$(S_0/N_q)_{dB} = 10\lg 2^{2N} = 20N\lg 2 = 6N$$

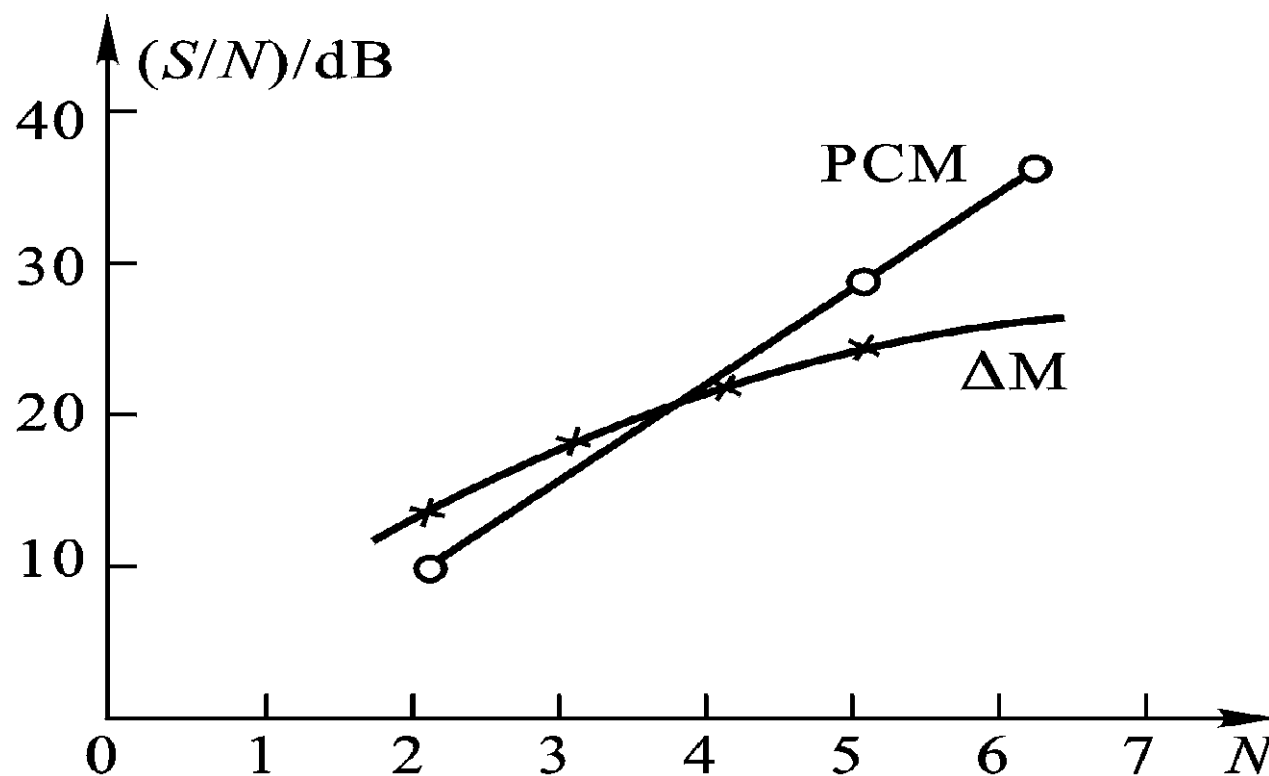
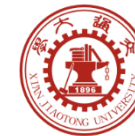
$$\frac{S}{N_q} = \frac{3}{8\pi^2} \frac{f_s^3}{f^2 f_c}$$

$$(S/N_q)_{dB} = 30\lg N + 10\lg \left(\frac{3}{\pi^2} \cdot \frac{f_c^2}{f^2} \right)$$

$$f_s = N \cdot 2f_c$$

低通滤波器的
截止频率为 f_c

6.9 PCM系统与DM系统的比较



$$(f_c/f = 3000/1000)$$

PCM与的DM性能比较

抗加性噪声性能

*DM*与*PCM*抗加性噪声性能的比较取决于误码的影响。

- *DM*中误码只会引起的两个台阶的脉冲幅度误差
- *PCM*中，误码引起的脉冲幅度误差一般高于两个台阶

结论：

- 在同样的误码条件下，***DM*性能优于*PCM***。
- 若希望两者有相同的误码噪声功率，则*PCM*系统中的误码率应小于*DM*系统中的误码率。

- 话音信号PCM编码: 64kb/s
- 彩色电视信号PCM编码: 100Mb/s
- 压缩编码: 降低模拟信号的编码速率。
- 语音压缩编码: 信息速率低于 64kb/s 的编码。
- 基本依据:

语音信号本身的冗余度及人耳的听觉特性。



6.10.1 语音压缩编码

■ 衡量语音压缩编码性能的主要指标有：

语音编码质量、编码速率、编解码时延及编码算法复杂度。

■ **语音编码质量：**常采用平均意见得分（*Mean Opinion Score*，简称*MOS*得分）的主观评定方法。

表6-10-1 *MOS*得分与主观感觉

<i>MOS</i> 得分	质量级别	主观感觉
5	优	几乎无噪声
4	良	轻微噪声
3	中	中等噪声
2	差	噪声烦人
1	劣	话音不可懂



6.10.1 话音压缩编码

- **编解码时延：**编解码处理所需时间。
- **编码算法复杂度：**实现编码算法所需的硬件设备量，它可用算法的运算量及需要的存储量来度量。
- **语音压缩编码算法种类：**波形编码、参数编码及混合编码。

波形编码：

- 将语音信号作为一般波形信号进行处理。
- 它力图使重建语音信号波形保持原语音波形。

特点：适应能力强、重建语音信号质量高，编码速率较高。

种类：PCM、ADM、ADPCM、子带编码 (SBC) 及自适应变换编码 (ATC)



6.10.1 语音压缩编码

参数编码（声码器编码）：

- 对语音信号特征参数进行提取和编码
- 力图使重建语音信号具有尽可能高的可懂度
- 即保持原语音的语意，而重建后的语音信号波形与原语音信号波形之间可能会有相当大的差别。

参数编码优点：编码速率低，在 $1.2\sim 2.4\text{ kb/s}$ 甚至更低的速率上能重建可懂度很好的合成语音。

参数编码缺点：合成语音的自然度不够好，抗背景噪声的能力较差。

种类：通道声码器、共振峰声码器、相位声码器及线性预测(LPC)声码器。

混合编码器：新一代声码器。

- 除利用声码器的特点（提取语音参数）外，还利用波形编码器的特点。
- 既克服了波形编码和参数编码的缺点，又结合了它们的优点，从而在较低的编码速率上获得较高的语音质量。
- 能在4~16 kb/s的编码速率上重建出高质量的语音信号。

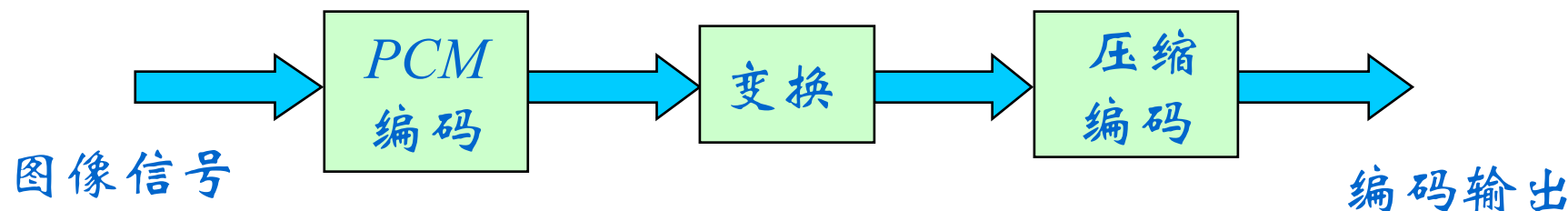
种类：

多脉冲线性预测编码（*MP-LPC*或*MPC*）、

规则脉冲激励线性预测编码（*RPE-LPC*）

码激励线性预测编码（*CELP*）。

图像信号压缩编码过程如图示。图像信号经PCM编码得到数字图像信号，在压缩编码前，将PCM编码后得到的数字图像信号进行变换。在接收端则进行相反的变换。



压缩依据：

图像信号本身的冗余度及人类的视觉特性。

变换方法分类： 预测变换、函数变换。



6.10.2 图像压缩编码

预测变换：利用相邻像素之间的相关性来压缩编码速率。

对二维的图像信号

图像信号的每个像素与上下左右相邻的像素之间都存在着相关性，因此可以进行二维预测。

对活动图像

相邻帧之间也存在着相关性，故可进行三维预测。

预测编码的基本方法：差分脉冲编码调制 (DPCM)

- 既可在一帧图像内进行帧内预测编码。
- 也可在多帧图像间进行帧间预测编码。
- 由于仅对预测值的误差进行编码，从而可达到压缩编码速率的目的。



6.10.2 图像压缩编码

函数变换：

采用某种正交变换方法，将图像取样值变换到变换域，以消除图像信号的相关性，从而去掉图像信号中的冗余信息，实现图像信号的压缩编码目的。

正交变换种类：

- 离散傅里叶变换 (DFT)
- 沃尔什变换 ($Walsh$)
- 离散余弦变换 (DCT)
- 卡南-洛伊夫 ($K-L$) 变换

在最小均方误差准则下，最佳变换是 $K-L$ 变换。但由于 $K-L$ 变换计算复杂度较高，难以实现，因而实际系统中不常使用。

DCT 是一种在性能上接近 $K-L$ 变换的变换，并具有多种快速算法，因而在图像压缩编码中应用最为广泛。



6.10.2 图像压缩编码

例如

- 用于静止图像压缩的**JPEG标准**中即采用了**DCT**编码技术。
- 用于可视电话和会议电视的**ITU-T H.261**标准中也采用了带运动补偿的**DCT**编码技术。

图像信号压缩编码后，所需编码比特数可以大为降低。为了度量某种压缩编码的压缩效率，可定义编码压缩比为

$$\text{压缩比} = \frac{\text{压缩前图像每像素所需比特数}}{\text{压缩后图像每像素所需比特数}}$$

一般来说，根据对图像信号质量要求的不同，压缩比为可以在10至100之间

本章要求:



- ✓ 掌握哈夫曼 (*Huffman*) 码编码方法
- ✓ 掌握抽样定理
- ✓ 掌握脉冲编码调制 (*PCM*) 编码方法
- ✓ 理解时分复用 概念
- ✓ 掌握*PCM*系统的抗噪声性能分析方法
- ✓ 了解自适应差分脉冲编码调制 (*ADPCM*) 原理
- ✓ 掌握增量编码调制 (*DM*) 编码方法
- ✓ 了解话音和图像信号的压缩编码